

Trace écrite · Séance 1 — De Scratch à Arduino

Séance 1/10

Comment un programme peut-il agir sur un objet réel ?

Ce que je dois retenir

De l'écran à l'objet réel

Une carte Arduino contient un microcontrôleur, un petit ordinateur sur une seule puce, qui exécute un programme. Comme le jeu Scratch, elle suit une chaîne d'information : elle acquiert des informations par des capteurs, les traite, puis agit sur le monde réel par des actionneurs.

Capteurs du kit : bouton poussoir, photorésistance, capteur à ultrasons. Actionneurs : LED, buzzer, servomoteur.

La structure d'un programme Arduino

Un programme Arduino comprend deux parties. `setup()` est exécutée une seule fois au démarrage : on y déclare les broches en entrée ou en sortie. `loop()` est répétée sans fin tant que la carte est alimentée.

`digitalWrite(broche, HIGH)` met une sortie à l'état haut (5 V) ; `LOW` la met à 0 V. `delay(1000)` attend 1 000 millisecondes, soit une seconde.

Simuler avant de construire

Tinkercad Circuits simule la carte et les composants dans le navigateur. On peut programmer en blocs ou en texte, et passer de l'un à l'autre. Une simulation évite d'abîmer le matériel et permet de trouver les erreurs plus tôt.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
microcontrôleur	un petit ordinateur sur une seule puce, qui exécute un programme ; celui de la carte UNO s'appelle ATmega328P
capteur	un composant qui acquiert une information sur le monde réel et la transmet à la carte
actionneur	un composant qui agit sur le monde réel à partir d'un ordre de la carte : LED, moteur, buzzer
broche	une borne de la carte où l'on branche un fil ; chaque broche porte un numéro
simulation	le fonctionnement d'un montage reproduit par un logiciel, sans matériel réel

Les erreurs à ne pas commettre

- Confondre capteur et actionneur : le capteur informe la carte, l'actionneur reçoit ses ordres.
- Croire que `loop()` s'exécute une seule fois : elle tourne sans fin.
- Oublier que `delay()` compte en millisecondes : `delay(1)` ne dure qu'un millième de seconde.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T2.1	Décrire l'organisation interne d'un objet et ses échanges avec son environnement	Identifier
T2.3	Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité	Comprendre
T3.2	Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests	Comprendre